

2.2 Opposé d'un vecteur

Définition 5. Soit $\vec{u}$ un vecteur. Alors l'opposé de $\vec{u}$, noté $-\vec{u}$, est le vecteur ayant la même direction que $\vec{u}$, la même norme que $\vec{u}$, mais le sens **opposé** au vecteur $\vec{u}$.

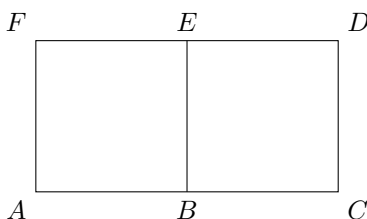
Proposition 1. Soient A et B deux points du plan. Alors $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

2.3 Addition de vecteurs

Définition 6. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Alors la **somme de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$** , notée $\vec{u} + \vec{v}$, est le vecteur associé à la translation résultant de l'enchaînement de la translation de vecteur $\vec{u}$ suivie de la translation de vecteur $\vec{v}$.

Remarque. Autrement dit, $\vec{u} + \vec{v}$ décrit le glissement obtenu si l'on parcourt le trajet donné par $\vec{u}$ puis celui parcouru par $\vec{v}$.

Exemple. Les quadrilatères $ABEF$ et $BCDE$ sont des carrés.



Tracer sur la figure les vecteurs suivants :

- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE}$
- $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{DC}$
- $\overrightarrow{FA} + (-\overrightarrow{DE}) + \overrightarrow{BE}$

Proposition 2 (Relation de Chasles). Soient A , B et C trois points quelconques du plan. Alors,

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Proposition 3. Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs du plan. Alors,

- $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$ ($\vec{0}$ est le vecteur nul)
- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$